FAQ - Carregamento de Veiculos Eletricos em Condominio

Comentario de origem (fontes): Fontes (valores e referencias): ANEEL - Resolucao Normativa n. 1.000/2021 (prestacao do servico de distribuicao); ANEEL - Tarifa Branca (RN 733/2016); ABNT NBR 5410 (instalacoes eletricas de baixa tensao); ABNT NBR 17019:2022 (instalacoes eletricas para veiculos eletricos); IEC 61851-1 e IEC 62196-2 (sistema de recarga condutiva e conector Tipo 2); datasheet publico do carregador AC GoodWe. Documento didatico.

1. Quais sao os horarios permitidos para carregar meu veiculo?

A recarga pode ocorrer a qualquer momento, mas o condominio recomenda o periodo fora de ponta, entre 23h e 15h em dias uteis, quando a energia e mais barata. Em horario de ponta (18h as 21h, dias uteis) o uso simultaneo de varios carregadores deve ser evitado para nao elevar a demanda contratada do edificio.

2. Qual e a potencia maxima por carregador?

Carregadores AC monofasicos operam tipicamente em 7,4 kW; trifasicos, em 11 kW ou 22 kW. A potencia liberada por ponto depende da capacidade instalada do condominio e do projeto eletrico aprovado.

3. Preciso de um projeto eletrico para instalar o carregador?

Sim. A instalacao exige projeto eletrico assinado por engenheiro eletricista registrado no CREA, dimensionando disjuntor, cabo, aterramento e protecao diferencial residual (DR). A instalacao segue a ABNT NBR 5410 e a ABNT NBR 17019.

4. Que tipo de cabo e conector e usado?

O padrao adotado e o conector Tipo 2 (IEC 62196-2), com cabo de recarga dedicado. A secao do cabo e definida no projeto em funcao da distancia e da corrente; para 7,4 kW costuma-se usar cabo de 6 mm2 a 10 mm2.

5. Quanto tempo leva para carregar?

O tempo e o quociente entre a energia necessaria e a potencia do carregador: Tempo (h) = Energia (kWh) / Potencia (kW). Por exemplo, 60 kWh levam cerca de 8,1 h a 7,4 kW, 5,5 h a 11 kW e 2,7 h a 22 kW.

6. Posso usar uma tomada comum com carregador portatil?

Nao. O uso de carregador portatil em tomada comum e proibido pelas regras do condominio, por sobrecarregar o circuito e nao dispor da protecao exigida. Use apenas a estacao de recarga oficial homologada.

7. Qual protecao eletrica e exigida?

E obrigatorio disjuntor DR Tipo A de 30 mA contra fuga de corrente residual, alem de disjuntor termomagnetico e aterramento conforme o projeto. Varios carregadores ja integram o DR Tipo A internamente.

8. Como o consumo e medido e cobrado?

Cada carregador possui medidor MID que registra o consumo em kWh. O valor e cobrado individualmente ao morador, fora da taxa condominial, pelo consumo medido multiplicado pela tarifa (ver regimento e tabela tarifaria).

9. O que fazer em caso de falha no carregador?

Interrompa o uso, desligue o disjuntor do ponto e acione a administracao ou a assistencia tecnica. Nao abra o equipamento: a manutencao deve ser feita por profissional habilitado.

10. Quem pode instalar ou alterar o ponto de recarga?

Somente eletricista ou instalador habilitado, sob o projeto aprovado e com autorizacao previa da administracao. Alteracoes sem projeto podem comprometer a protecao coletiva e a apolice de seguro do condominio.

Observacao: este FAQ e um resumo didatico. Em caso de conflito, prevalecem o regimento do condominio, o projeto eletrico aprovado e as normas da distribuidora local.